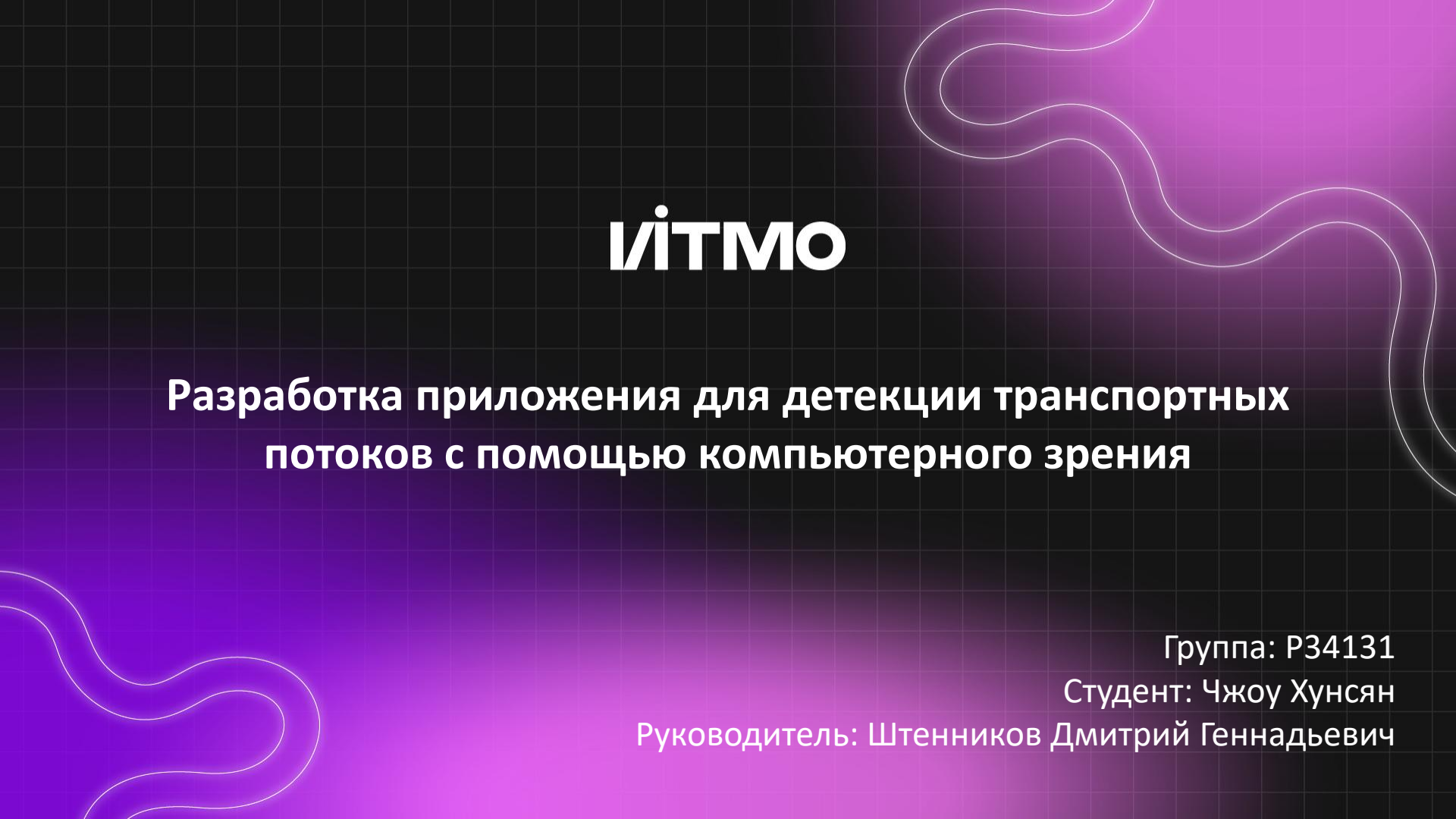




ІТМО

Разработка приложения для детекции транспортных потоков с помощью компьютерного зрения

Группа: Р34131

Студент: Чжоу Хунсян

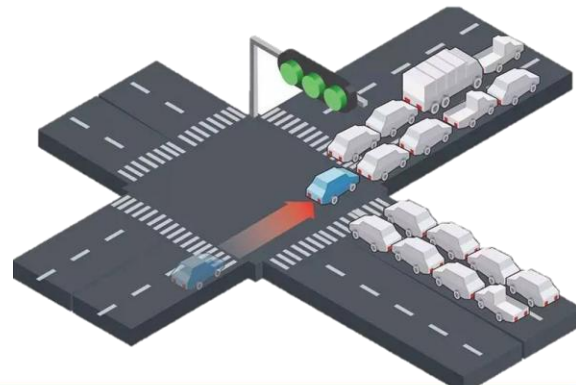
Руководитель: Штенников Дмитрий Геннадьевич

Проблемы

- Рост количества транспортных средств
- **Увеличение нагрузки** на дорогах
- **INRIX: 25% задержек движения** на дорогах связаны с **неоптимальной настройкой светофорных сигналов**[1].

Необходимость

- Автоматического анализа транспортных потоков
- Оптимизации работы светофорных систем
- Снижения транспортных заторов



[1] INRIX. Signals Scorecard 2022 [Электронный ресурс] // INRIX.

URL: <https://inrix.com/signals-scorecard/> (дата обращения: 04.06.2026).

Цель: Повышение эффективности и снижение трудоёмкости анализа транспортных потоков на перекрестках за счёт автоматизации их детекции методами компьютерного зрения.



Задачи:

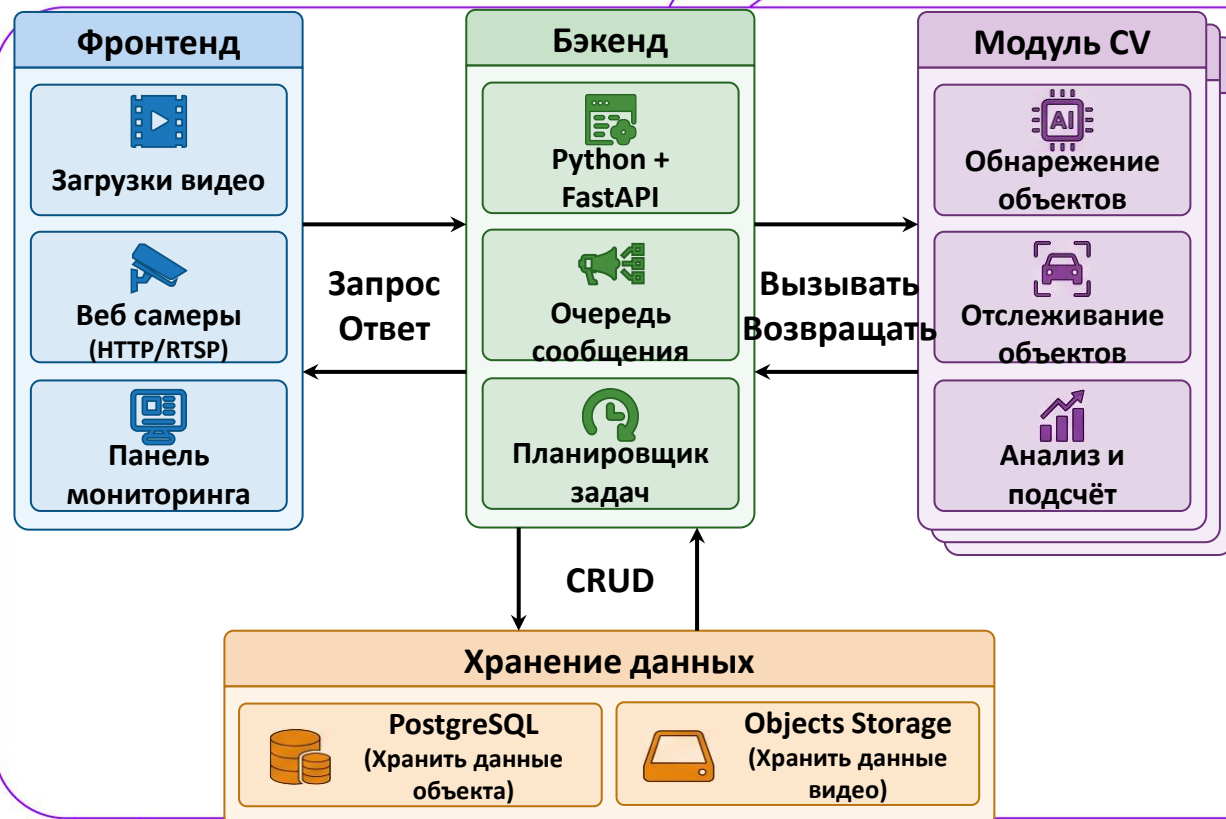
1. Анализ существующих методов детекции транспортных потоков и сбор видеоданных.
2. Разработка архитектуры программной системы.
3. Реализация модуля компьютерного зрения для детекции и отслеживания транспортных средств.
4. Разработка веб-приложения и интеграция всех модулей системы.
5. Тестирование и оценка эффективности разработанной системы.



Анализ существующих методов

Метод	Пример	Преимущества	Ограничения  
Датчики	Индукционные петли, радары, LiDAR	Высокая точность, Высокая скорость	Высокая стоимость, Сложная установка, Ограниченная информация
Традиционное CV	Вычитание фона, оптический поток	Контакт не нужен, простота реализации	Чувствительность к освещению, слабая устойчивость к перекрытиям
Машинное обучение	HOG+SVM, AdaBoost	Более стабильная, чем традиционное CV	Зависит от ручных признаков, ограниченная обобщаемость
Глубокое обучение	YOLO, Faster R-CNN	Автоматическое извлечение признаков, высокая устойчивость	Требует вычислительных ресурсов

Архитектура системы

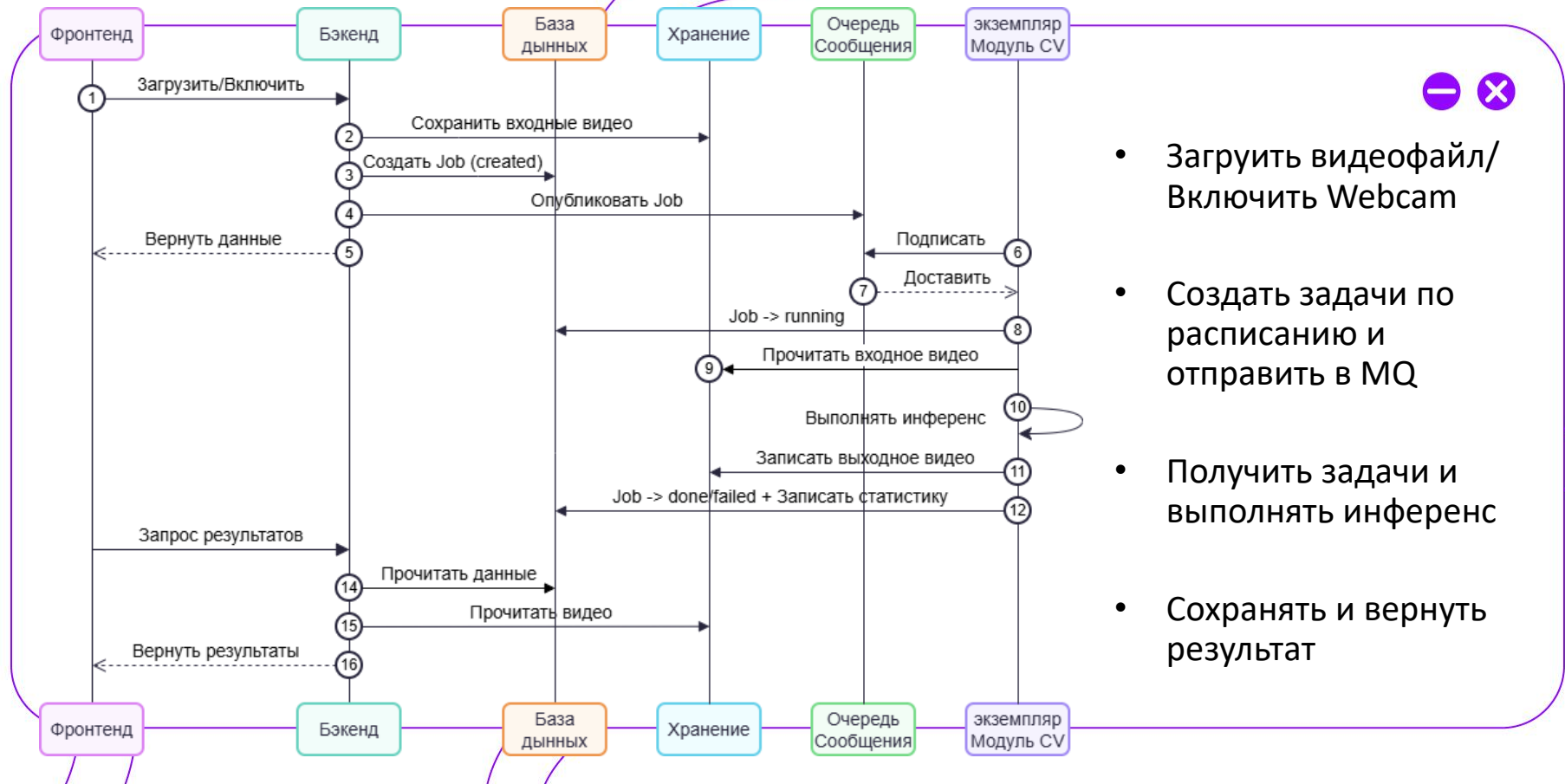


Компоненты:



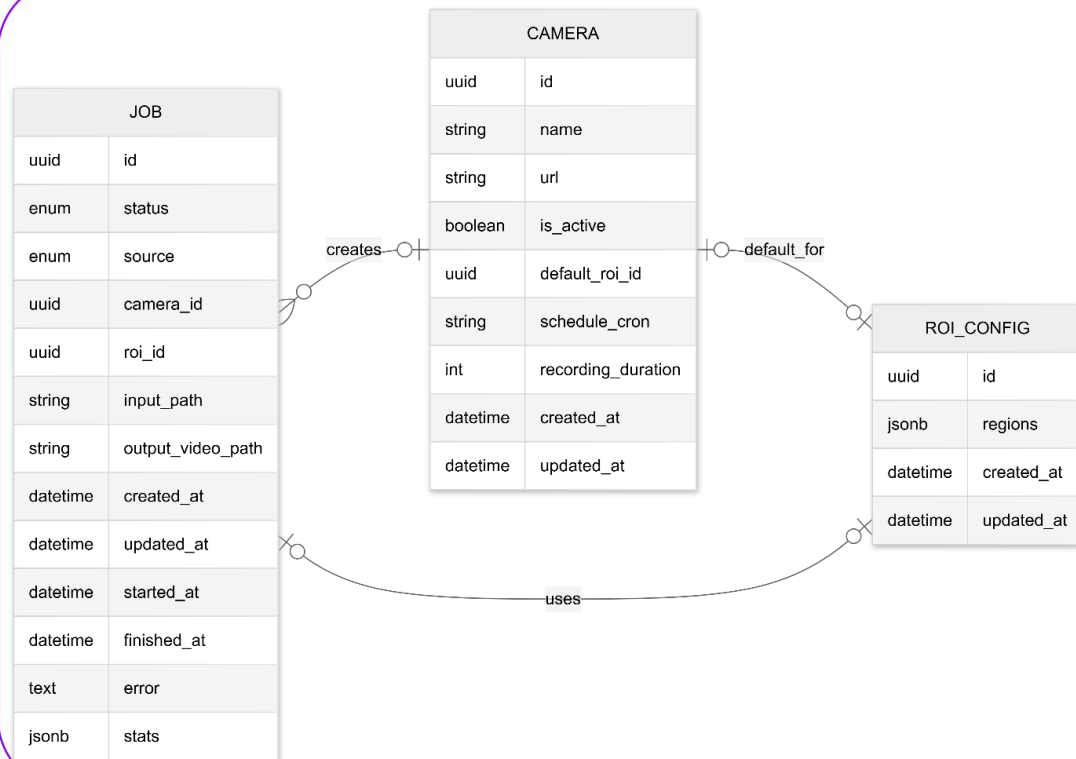
- Frontend: создание задач, Dashboard
- Backend: обработка и распределение задачи
- Vision Module: обработка задачи
- Data Storage: хранение данных и видео

Последовательность



- Загрузить видеофайл/ Включить Webcam
- Создать задачи по расписанию и отправить в MQ
- Получить задачи и выполнять инференс
- Сохранять и вернуть результат

Механизм управления ROI



- Снижение ручной настройки ROI  
- Связь JOB ↔ ROI = 1:1
- ROI задаётся один раз для камеры (Default ROI)
- Автоматическое назначение ROI новым задачам
- Повышение согласованности анализа

Детекция и отслеживание



Обработка видео

OpenCV

- Видеопоток -> отдельные кадры
- Предварительная подготовка
- Подготовка данных для детекции



Детекция объектов

YOLO

- Обнаружение транспорта
- Координаты объектов
- Классификация
- Уровень уверенности

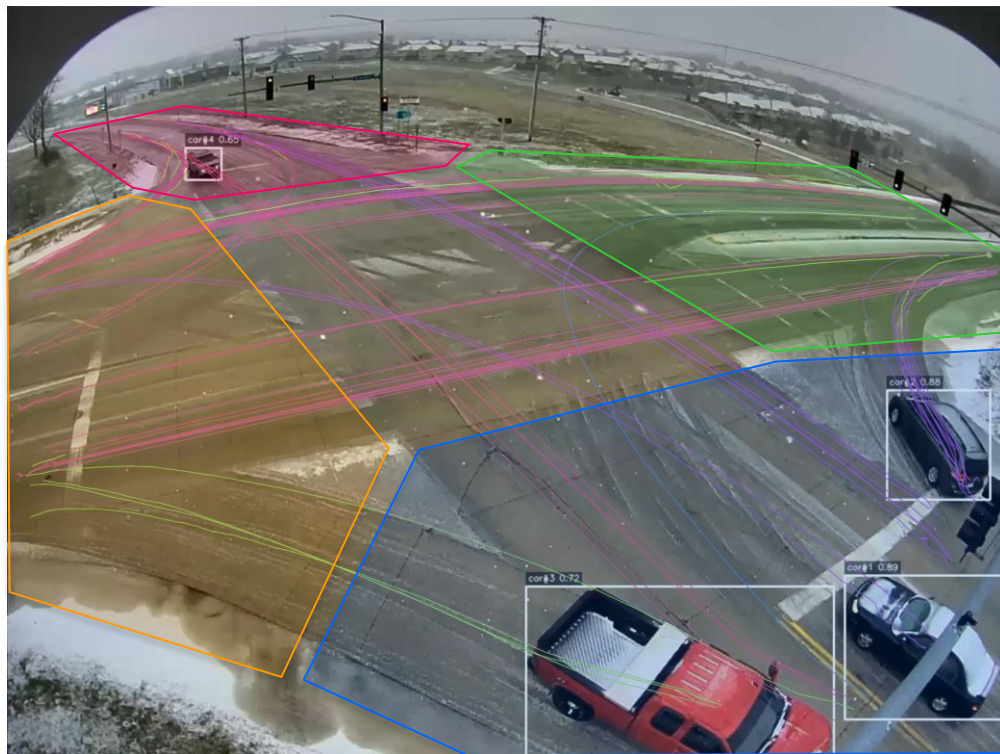


Отслеживание объектов

ByteTrack

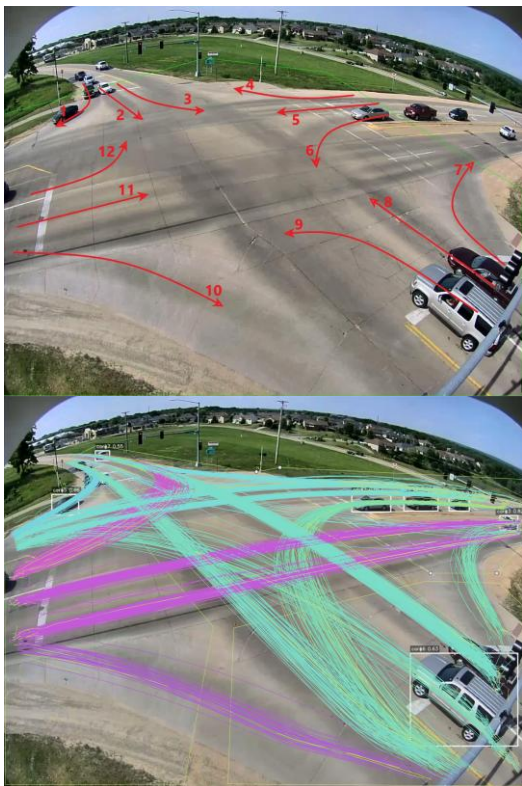
- Связь между кадрами
- Уникальный ID
- Траектории движения
- Хранение траекторий

Классификация траекторий и подсчет

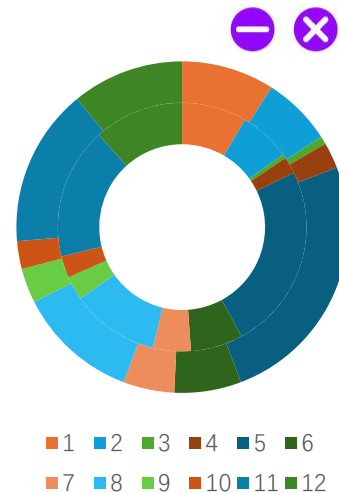
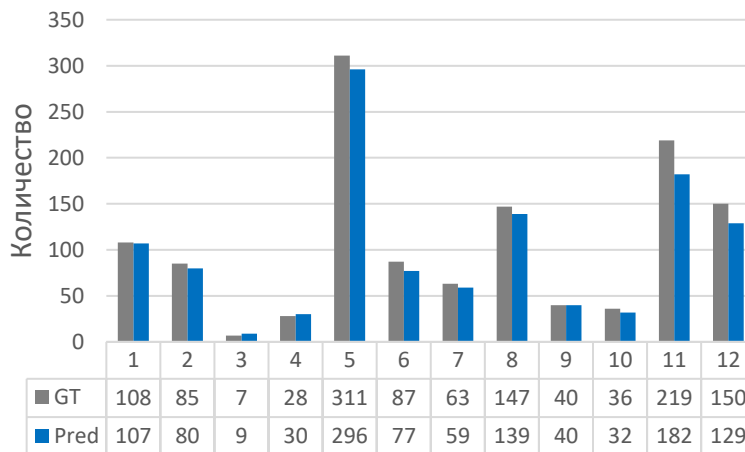


- Определить ROI областей в   соответствии с направлениями перекрёстка
- Запись траектории движения транспортного средства
- $T = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$
- Определить направления движения по последовательности входа в ROI
- Подсчёт транспортного потока по направлениям для анализа трафика

Тестирование точности



Результат классификации траекторий



Средняя ошибка по направлениям

$$MAPE = \frac{1}{N} \sum_i^N \frac{|Pred_i - GT_i|}{GT_i} \times 100\% \approx 9.38\%$$

- где
- $Pred_i$ — предсказанное количество автомобилей
 - GT_i — фактическое количество автомобилей
 - N — количество направлений движения

Тестирование эффективности

Датасет: AI City 2020

Аппаратные компоненты:

CPU

13th Gen Intel(R) Core(TM)
i9-13980HX (2.20 GHz)

GPU

Nvidia GeForce RTX 4080
Laptop, видеопамять 12GB

RAM

2X16GB

ОС

Windows 11 Pro

Видео	Разрешение	FPS	Длительность (с)	Обработка (с)	Реал-тайм (длит./обр.)
cam_1.mp4	1280×960	10	300	112.255	2.67×
cam_1_dawn.mp4	1280×960	10	300	85.529	3.51×
cam_1_rain.mp4	1280×960	10	296	81.626	3.63×
cam_2.mp4	1280×960	15	1800	746.022	2.41×
cam_2_dawn.mp4	1280×960	15	300	148.368	2.02×
cam_2_rain.mp4	1280×960	10	300	100.001	3.00×
cam_3.mp4	1280×960	10	1800	551.306	3.26×
cam_3_snow.mp4	1280×960	10	300	77.100	3.89×
cam_4.mp4	1920×1080	10	300	106.404	2.82×
cam_5.mp4	1920×1080	10	300	111.930	2.68×
Среднее	-	-	-	-	2.99×

Научные Исследования и Разработки 2026: Метод детекции транспортных потоков по нескольким направлениям на перекрёстках на основе глубокого обучения



Часть Работы	Статус
Анализ методов	Завершено
Проектирование ПО	Завершено
Реализация Модуль CV	Завершено
Реализация ПО	Завершено
Тестирование ПО	Завершено
Точность	>90%
Эффективность	2.99x быстрее
Публикация статьи	Принята

Результат

- Реализовал систему для автоматического анализа транспортных потоков на перекрёстках.

Значение

- Применимость методов компьютерного зрения и глубокого обучения

Возможность в будущем

- Улучшения точности через дополнительное обучение
- Расширение интерфейса
- Интеграция с системами управления светофорами



**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY

2398768715@qq.com